

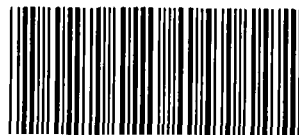
*На правах рукописи*



**Чалаташвили Малхаз Николаевич**

**АНАЛИЗ И ОЦЕНКА РИСКОВ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ  
ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ  
(НА ПРИМЕРЕ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО РЕГИОНА)**

**05.13.10 – управление в социальных и экономических системах**



**4843684**

**Автореферат диссертации на соискание ученой степени  
кандидата технических наук**

**Санкт-Петербург - 2010**

Работа выполнена в Санкт-Петербургском университете Государственной противопожарной службы МЧС России

**Научный руководитель:** доктор технических наук, профессор

Исаков Сергей Львович

**Официальные оппоненты:** доктор технических наук, профессор

Куватов Валерий Ильич;

кандидат технических наук, доцент

Козленко Роман Николаевич

**Ведущая организация:** Санкт-Петербургский филиал ФГУ ВНИИ  
противопожарной обороны МЧС России

Защита состоится «17» февраля 2011 года в «12» часов на заседании совета по защите докторских и кандидатских диссертаций Д 205.003.02 при Санкт-Петербургском университете Государственной противопожарной службы МЧС России (196105, Санкт-Петербург, Московский проспект, д.149).

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Санкт-Петербургского университета Государственной противопожарной службы МЧС России.

Автореферат разослан « 17 » января 2011 г.

Ученый секретарь  
диссертационного совета Д 205.003.02  
доктор технических наук, профессор



А.Ю. Иванов

## ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

**Актуальность темы.** Повышение уровня пожарной опасности в современных условиях определяет необходимость повышения пожарной безопасности населения, экономических объектов и природных ресурсов.

Несмотря на некоторое снижение количества пожаров в 2009 году по сравнению с 2008 годом, ситуация с пожарами в Российской Федерации продолжает оставаться напряженной и оказывает большое влияние на деятельность государственных и коммерческих промышленных объектов. Усложнившаяся пожарная обстановка летом 2010 года усиливает это тезис

За 2009 год обстановка с пожарами в Российской Федерации по сравнению с прошлым годом характеризовалась следующими основными показателями:

- зарегистрировано 187 490 пожаров (в 2008 г. – 202002 (-7,2 %);
- погибло 13 933 человека (в 2008 г. – 15301 (-8,9 %), в том числе 596 ребенка (в 2008 г. – 596 (0 %);
- получили травмы 13 207 человек (в 2008 г. – 12887 (+2,5 %);
- прямой материальный ущерб причинен в размере 10929,7 млн. рублей (-10,6%);
- зарегистрировано 329 832 выезда пожарных подразделений на ликвидацию загораний.

Подразделениями ГПС на пожарах спасено 84 394 человека и материальных ценностей на сумму более 46,8 млрд. рублей.

Ежедневно в Российской Федерации происходило 513 пожаров, при которых погибало 38 человек и 36 человек получали травмы. Огнем уничтожались 148 строений, 28 единиц автотехники, материальный ущерб составлял 29,5 млн. рублей.

На города пришлось 62,2% от общего количества пожаров, 64,4% материального ущерба, 52,8% погибших при пожарах людей и 69,1% травмированных. На сельскую местность – 37,8% от общего количества пожаров, 35,6% материального ущерба, 47,2% от погибших при пожарах людей и 30,9% травмированных.

Относительные показатели, характеризующие оперативную обстановку с пожарами за 2009 год по Российской Федерации следующие:

- количество пожаров, приходящихся на 100 тыс. населения 131,98;

- средний ущерб, приходящийся на один пожар - 57,40 тыс. руб.;
- количество погибших при пожарах на 100 тыс. населения – 9,80;
- количество травмированных при пожарах на 100 тыс. населения – 9,29.

В 2009 году от неосторожного обращения с огнем произошло 40,3% от общего количества пожаров, при которых погибло 9 383 человека (67,5% от общего количества) и 6 976 человек получили травмы (52,9%). Нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования послужило причиной каждого пятого пожара (22,0%), при которых погибло 2 003 человека – 14,4% от общего количества, получили травмы 2 174 человека – 16,5% от общего количества.

В деятельности системы управления МЧС России важное место отводится Федеральному государственному бюджетному учреждению (ФГБУ) «Национальный центр управления в кризисных ситуациях (НЦУКС)».

Одна из приоритетных задач Национального центра – ускорение и оптимизация действий по реагированию на чрезвычайные ситуации с использованием современных технологий.

В настоящее время завершается работа по созданию своеобразного «мозга» НЦУКС – автоматизированной системы оперативного управления в кризисных ситуациях. Собраны различные информационные базы данных, например, по силам и средствам, которые могут быть привлечены к ликвидации последствий ЧС, по потенциально опасным объектам и т.д.

Эта информация позволит моделировать угрозы и чрезвычайные ситуации, разрабатывать варианты предупреждения, смягчения последствий и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций. Таким образом, готовятся сценарии для «проигрывания» различных вариантов управленческих решений.

Также создается информационная оболочка, в которой будут находиться информационные ресурсы, включая и уже разработанные планы ликвидации последствий ЧС по конкретным объектам, а также инструмент, обеспечивающий поиск и формирование варианта решения с учетом различных условий (времени года, суток, погоды) в районе события.

Далее в зависимости от ситуации будет корректироваться готовый вариант, либо сразу даваться команда на исполнение, что позволит значительно сократить время для принятия решений.

Как только чрезвычайная ситуация будет ликвидирована, описание ра-

бот закладывается в архив информационной базы данных, с тем чтобы в случае возникновения подобной ситуации специалисты могли поднять аналогичные случаи для анализа.

В территориальных органах МЧС России алгоритм аналогичен: там функционируют свои центры управления в кризисных ситуациях, входящие в систему ФГБУ НЦУКС.

Научные результаты диссертационной работы могут быть использованы при разработке различных вариантов предупреждения, смягчения последствий и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций в центрах управления в кризисных ситуациях территориальных органов МЧС России.

Теоретическую основу составили работы ученых: Артамонова В.С., Брушлинского Н.Н., Вентцель Е.С., Гадышева В.А., Евграфова В.Г., Малыгина И.Г., Таранцева А.А., Чуприяна А.П. и других.

**Целью работы** является повышение эффективности функционирования органов Государственной противопожарной службы МЧС России за счет широкого применения разработанных математических моделей.

**Научная задача** диссертационного исследования посвящена разработке и совершенствованию моделей и методов оценки рисков пожарной опасности на промышленных объектах.

Для достижения поставленной цели в работе решены следующие **частные научные задачи**:

- разработка структуры и алгоритма функционирования автоматизированной системы управления риском пожарной опасности, позволяющей снизить величину индивидуального риска до заданного значения;
- разработка математической модели, позволяющей оценить вероятности состояний системы пожаротушения;
- разработка методов техничко-экономической оценки мероприятий пожарной безопасности для действующего и вновь создаваемого предприятия;
- проведение экспериментальных исследований функционирования системы управления риском пожарной опасности промышленного предприятия.

**Объект исследования** – процессы анализа и оценки рисков на промышленных объектах.

**Предмет исследования** – модели, методы и алгоритмы оценки пожарной опасности на производственных объектах.

**Методы исследования:** общая теория систем, системный анализ, теория вероятностей, математическая статистика, теория дифференциальных уравнений, теория массового обслуживания.

**Результаты, выносимые на защиту:**

1. Структура и алгоритм функционирования системы управления риском пожарной опасности промышленного предприятия, позволяющей регулировать величину индивидуального риска в установленных пределах. *Пож. сист.*
2. Вероятностные модели состояний системы пожаротушения и оценки рисков пожарной опасности группы промышленных предприятий.
3. Методы технико-экономической оценки мероприятий пожарной безопасности для действующего и вновь создаваемого предприятия.

**Научная новизна.** В диссертации разработаны и модифицированы модели и методы оценки рисков пожарной опасности на промышленных объектах, а также представлены практические результаты в области оценки и снижения рисков пожарной опасности на объектах промышленного назначения.

**Достоверность научных результатов** определена и подтверждена экспериментальными исследованиями, свидетельствующими о правомерности использования математических моделей и методов при оценке рисков пожарной опасности промышленных предприятий.

**Практическая значимость научных результатов.** Приведенные в работе модели оценки рисков пожарной опасности промышленных предприятий и оценки состояний системы пожаротушения могут быть использованы для обоснования управленческих решений по минимизации негативных последствий от пожаров. Сформулированные предложения по составу элементов и структуре системы управления риском пожарной опасности промышленного предприятия рекомендуются к использованию при создании автоматизированных систем управления риском пожарной опасности. Разработанные модели используются в образовательном процессе Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России.

**Апробация работы.** Научные результаты, полученные в результате исследования, докладывались на заседаниях кафедры прикладной математики и информационных технологий Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России, а также на научно-практических конференциях:

1. II международная научно-практическая конференция «Сервис безо-

пасности в России: опыт, проблемы, перспективы» (Санкт-Петербург, 2009 г.)

2. V Всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы обеспечения взрывобезопасности и противодействия терроризму» (Санкт-Петербург, 2010 г.)

**Публикации.** По теме диссертации опубликовано 7 печатных работ, в том числе 3 работы в изданиях, рекомендованных ВАК.

**Структура и объем работы.** Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списка литературы. Общий объем диссертации составляет 114 страниц, в том числе 20 рисунков, 6 таблиц и список литературы из 112 наименований.

## ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

**Во введении** обоснована актуальность темы исследования, раскрыты атрибуты исследования, сформулированы выносимые на защиту научные результаты, показаны их научная новизна и практическая значимость.

**В первой главе «Анализ функционирования системы управления государственной противопожарной службой МЧС России в северо-западном регионе»** проведен анализ органов управления Государственной противопожарной службы МЧС России. Рассмотрены основные функции ГПС и структуры стратегического и оперативного управления в Северо-Западном федеральном округе. Представлена организация работы по прогнозированию чрезвычайных ситуаций. Дан обзор моделей функционирования противопожарных служб городов, позволяющих обосновать основные требования к системам управления рисками пожарной опасности. Рассмотрены характеристики подсистем системы управления рисками пожарной опасности:

- подсистемы информационной поддержки действий инспектора Государственного пожарного надзора;
- подсистемы автоматической поддержки решений руководителя тушения пожара.

Для решения главных задач (пожарного надзора и пожаротушения) на каждом уровне управления формируется два контура управления:

- контур управления пожарным надзором;
- контур управления пожаротушением.

Реализацию процессов управления в ГПС МЧС России можно представить схемой процессного управления (рис.1).

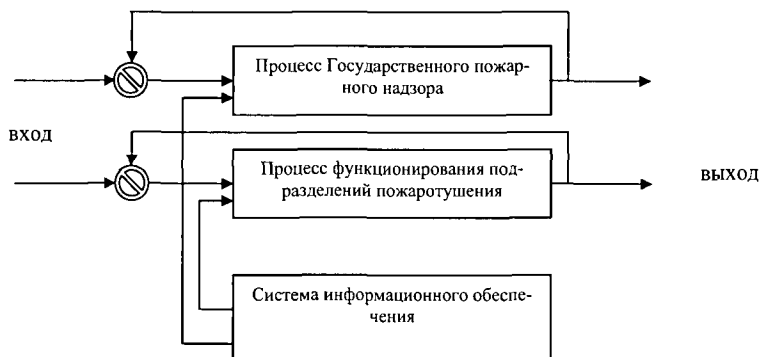


Рис.1. Схема процессного управления в МЧС России

В результате проведенного анализа сформулировано противоречие между высоким уровнем пожарной опасности объектов промышленного назначения и трудностями в адекватной и оперативной оценке риска пожарной опасности при использовании существующих математических моделей.

Во второй главе «**Модели и методы оценки рисков пожарной опасности**» рассмотрена методология анализа рисков пожарной опасности и базовые понятия пожарной опасности.

Анализ риска – это действия, направленные на выявление и количественное определение различных видов риска (в том числе риска пожарной опасности) при осуществлении каких-либо видов деятельности. Анализ риска предполагает выявление опасностей на исследуемой территории как причин риска. В ходе анализа риска используются статистические данные об опасных природных и техногенных явлениях. Методический аппарат анализа рисков приведен на рис. 2.

Необходимые меры защиты определяются на основе анализа рисков и формируются в рамках единой государственной системы предупреждения чрезвычайных ситуаций по двум направлениям:

- меры снижения рисков и смягчения последствий кризисных и чрезвычайных ситуаций, осуществляемые заранее;
- меры по смягчению последствий произошедших кризисных и чрезвычайных ситуаций и возмещение ущерба.



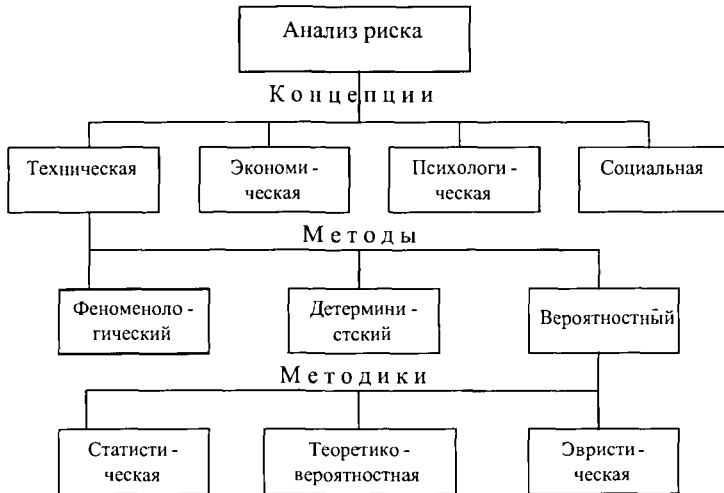


Рис. 2. Методический аппарат анализа риска

Основными среди базовых понятий являются:

- допустимый пожарный риск – пожарный риск, уровень которого допустим и обоснован исходя из социально-экономических условий;
- индивидуальный пожарный риск – пожарный риск, который может привести к гибели человека в результате воздействия опасных факторов пожара;
- система противопожарной защиты – комплекс организационных мероприятий и технических средств, направленных на защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий воздействия опасных факторов пожара на объект защиты (продукцию).

Приводятся показатели, по которым производится оценка пожарной опасности.

Рассматривается разработанная математическая модель системы управления индивидуальным риском пожарной опасности.

Динамика промышленного объекта по показателю индивидуального риска описывается уравнением Стодолы:

$$\frac{dr(t)}{dt} + ar(t) = 0,$$

где  $a$  – коэффициент самовывравнивания объекта.

? Как доказано (1)

то так с риском  
зависит от времени  
и т.д.

Коэффициент  $\alpha$  характеризует свойство самовыравнивания состояния промышленного объекта по показателю риска, которое состоит в том, что при отсутствии возмущающих воздействий риск уменьшается пропорционально его действующему значению.

При действии возмущающих факторов уравнение динамики примет вид стохастического дифференциального уравнения:

$$\frac{dr(t)}{dt} + ar(t) = f(t), \quad (2)$$

где  $f(t)$  – возмущающее воздействие.

Возмущающее воздействие определяет случайное изменение индивидуального риска за счёт действия факторов, способствующих повышению пожарной опасности промышленного предприятия.

Пусть  $f(t)$  представляет собой стационарный случайный процесс, удовлетворяющий двум условиям:

- 1) математическое ожидание  $M[f(t)] = 0$ ;
- 2) корреляционная функция  $R(t) = N \cdot \delta(t)$ ,

где  $N$  – спектральная плотность  $f(t)$ .

При этих условиях индивидуальный риск  $r(t)$ , представляет собой марковский процесс с математическим ожиданием

$$M[r(t)] = r_0 e^{-at}, \quad (3)$$

Распределение случайной величины  $r(t) - M[r(t)]$  будет нормальным с дисперсией, определяемой выражением

$$\sigma^2[r(t)] = \frac{N}{2a} (1 - e^{-2at}), \quad (4)$$

С учётом (3) и правила  $3\sigma$  оценка наибольшей величины индивидуального риска определяется выражением.

$$r(t) = r_0 e^{-at} + 3 \sqrt{\frac{N}{2a} (1 - e^{-2at})}, \quad (5)$$

В настоящее время проводятся исследования по разработке комплексов управления промышленной безопасностью, в состав таких комплексов должна входить и система управления риском пожарной опасности.

Управляемой величиной такой системы выступает оценка текущего значения индивидуального риска  $r(t)$ . Алгоритм управления риском пожарной опасности представлен на рис. 3.

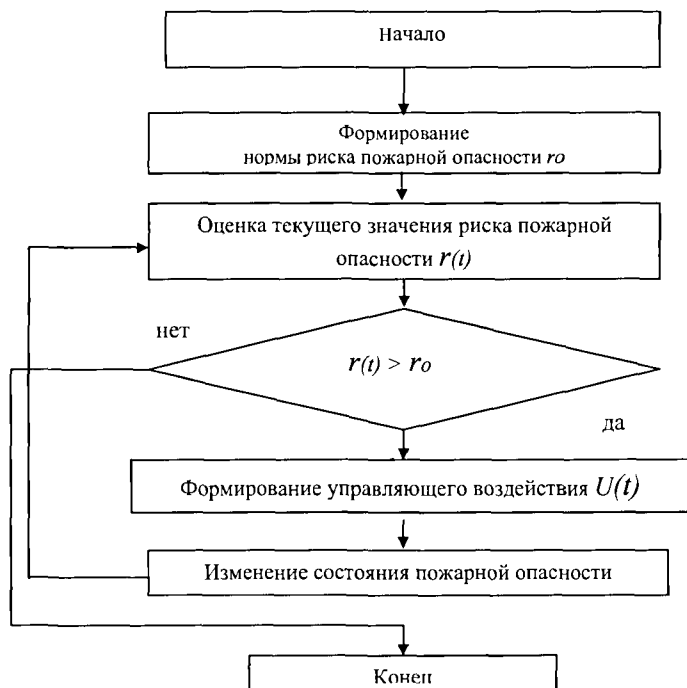


Рис.3. Алгоритм управления рисками пожарной опасности

Структурно-функциональная схема варианта системы управления риском пожарной опасности, в которой реализуется предложенный алгоритм, представлена на рис. 4.

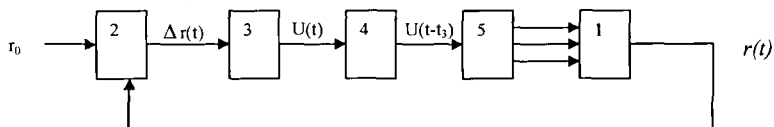


Рис. 4. Схема системы управления риском пожарной опасности

На рис. 4 обозначены: 1 – звено анализа, 2 – звено сравнения, 3 – звено преобразования, 4 – звено запаздывания, 5 – объект управления (промышленное предприятие).

Система управления риском пожарной опасности промышленного предприятия относится к стохастическим системам управления, т.к. управляемая величина (индивидуальный риск) имеет случайный характер. Качество про-

цесса управления в стохастических системах зависит от информации, которая может быть получена путем измерения и анализа управляемой величины.

В системе управления риском пожарной опасности реализуется принцип управления по отклонению. В звене анализа производится анализ состояния пожарной опасности промышленного объекта и по определенным признакам оценивается значение индивидуального риска. В качестве признаков, повышающих величину индивидуального риска, могут выступать:

- повышение количества отказов и неисправностей отдельных видов оборудования,

- использование высокоскоростных высокоинтенсивных режимов на оборудовании, выработавшем большую часть ресурса.

При наличии на промышленном предприятии автоматизированной системы управления риском пожарной опасности уравнение динамики индивидуального риска примет вид

$$\frac{dr(t)}{dt} + ar(t) = f(t) + u(t - t_s), \quad (6)$$

где  $k$  – коэффициент передачи звена преобразования;  $t_s$  – время запаздывания управляющего воздействия.

Решение неоднородного дифференциального уравнения (6) определяется формулой Коши, которая примет вид:

$$r(t) = r_0 e^{-at} + 3 \sqrt{\frac{N}{2a}} (1 - e^{-2at}) - k \int_{t_3}^t (r(t - t_s) - r_0) dt. \quad (7)$$

Функционирование статистических систем управления принято оценивать по среднеквадратическому отклонению управляемой величины от его математического ожидания.

В этом случае выражение для величины индивидуального риска промышленного предприятия с системой управления рисками пожарной опасности можно записать в виде:

$$r(t) = r_0 e^{-at} + \sqrt{\frac{N}{2a}} (1 - e^{-2at}) - k \int_{t_3}^t (r(t - t_s) - r_0) dt, \quad (8)$$

В (8) первое слагаемое представляет собой математическое ожидание величины индивидуального риска, второе слагаемое – величину среднеквадратического отклонения индивидуального риска от его математического ожидания, а третье слагаемое – управляющее воздействие системы управле-

ния риском пожарной опасности, компенсирующее увеличение индивидуального риска.

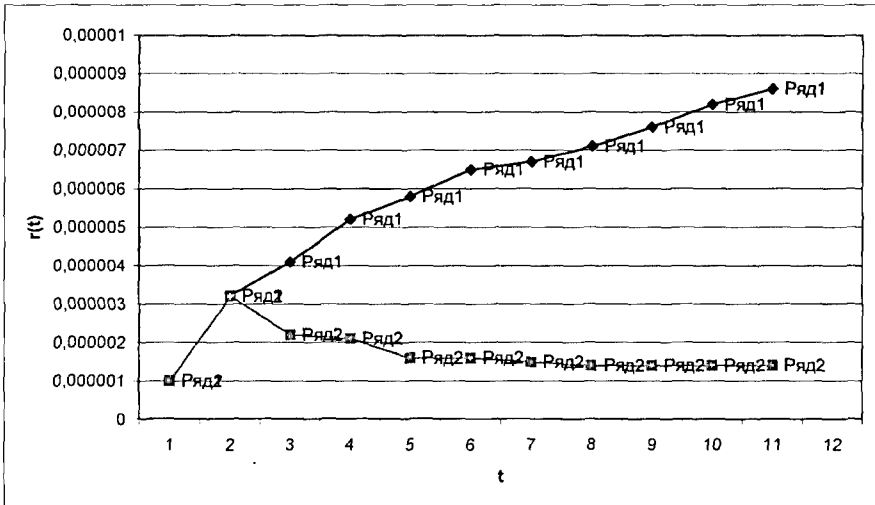


Рис.5. Зависимость величины индивидуального риска пожарной опасности от времени

На рис. 5 представлены графики изменения во времени значений индивидуального риска пожарной опасности домостроительного комбината. График 2 при наличии автоматизированной системы управления риском пожарной опасности (выражение 8), график 1 – без системы управления риском пожарной опасности (выражение 8 без последнего слагаемого).

Как видно, использование автоматизированной системы управления риском пожарной опасности позволяет снизить величины индивидуального риска до заданной величины за счет компенсации возмущающих воздействий управляющими.

Рассматривается разработанная математическая модель оценки показателей ущерба от пожаров в группе промышленных предприятий.

Общий ущерб от пожаров в группе промышленных объектов определяется суммой вероятных ущербов от пожаров на объектах группы

$$R_z = \sum_{i=1}^n R_i = \sum_{i=1}^n p_i W_i, \quad (9)$$

где  $n$  – количество объектов в группе.

Средний ущерб от пожаров в группе промышленных объектов определяется формулой

$$\bar{R} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n R_i = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n p_i \cdot W_i. \quad (10)$$

В третьей главе «Математическая модель оценки состояний системы пожаротушения» приводятся математические модели для оценки вероятностей состояний системы пожаротушения методом пространства состояний.

Описывается вероятностное пространство состояний системы пожаротушения  $\Omega$ , элементами которого являются:

$\omega_0$  – точка с координатами  $(0, \dots, 0)$ , соответствует состоянию, когда все формирования системы пожаротушения свободны;

$\omega_1$  – точка с координатами  $(\tau_1, 0, \dots, 0)$ , соответствует состоянию, когда на тушении пожара занято одно формирование на время  $\tau_1 = \tau_{cp}$ , распределенное в промежутке  $0 < \tau_1 < \tau_{max}$ , где  $\tau_{cp}$  – среднее время занятости подразделения;

$\tau_{max}$  – максимальное время занятости подразделения;

$\omega_2$  – точка с координатами  $(\tau_1, \tau_2, 0, \dots, 0)$  соответствует состоянию, когда на тушении пожара занято два формирования. Время занятости удовлетворяет неравенствам:

$$0 < \tau_1 < \tau_{max},$$

$$0 < \tau_2 < \tau_{max},$$

$\omega_n$  – точка с координатами  $(\tau_1, \tau_2, \dots, \tau_n)$  соответствует состоянию, когда занято  $n$  формирований время занятости удовлетворяет неравенствам:

$$0 < \tau_1 < \tau_{max},$$

$$0 < \tau_2 < \tau_{max},$$

$$\dots\dots\dots$$

$$0 < \tau_n < \tau_{max}.$$

Исследования показывают, что при входном воздействии, которое подчиняется пуассоновскому закону распределения, изменение состояний системы массового обслуживания представляет собой марковский случайный процесс. То есть вероятность состояния системы пожаротушения в некоторый момент времени зависит от ситуации, сложившейся в этот момент и не зависит от того, в каком состоянии система находилась в прошлом.

Для математического моделирования динамических свойств сложных систем нашли широкое применение модели системной динамики, основанные на векторном представлении состояний сложных систем.

Процесс изменения состояний системы пожаротушения можно описать векторно-матричным уравнением динамики

$$\frac{d\vec{p}(t)}{dt} = A \cdot \vec{p}(t), \quad (11)$$

с начальными условиями, заданными вектором

$$\vec{p}(0) = [p_0(0), p_1(0), \dots, p_n(0)]^T, \quad (12)$$

где  $A$  – динамическая матрица системы пожаротушения, представляющая собой квадратную матрицу размером  $m \times n$ ,  $m = n + 1$ ;  $n$  – количество формирований в системе пожаротушения;  $\vec{p}(t)$  – вектор состояний системы пожаротушения:

$$\vec{p}(t) = [p_0(t), p_1(t), \dots, p_n(t)]^T, \quad (13)$$

Элементы динамической матрицы системы пожаротушения зависят от интенсивности потока пожаров и среднего времени занятия пожарного подразделения на тушении пожара. Алгоритм определения элементов динамической матрицы системы пожаротушения представлен на рис. 6.

Решением уравнения (11) является вектор состояний системы пожаротушения (13), координаты которого образуют текущее распределение вероятностей состояний системы.

Решение векторно-матричного уравнения (11) имеет вид

$$\vec{p}(t) = \Phi(t) \cdot \vec{p}(0), \quad (14)$$

где  $\Phi(t)$  – переходная матрица.

Переходную матрицу  $\Phi(t)$  можно определить операторным методом.

Применим к вектор-функции  $\vec{p}(t)$  – преобразование Лапласа  $L[s]$  и получим операторное уравнение

$$S \cdot \vec{p}(S) - \vec{p}(0) = A \cdot \vec{p}(S), \quad (15)$$

где  $S$  – комплексное число,  $S = \alpha + j\omega$ ,  $\vec{p}(S)$  – изображение по Лапласу вектора состояний системы пожаротушения.

Запишем операторное уравнение в виде

$$(SE - A) \cdot \vec{p}(S) = \vec{p}(0), \quad (16)$$

где  $E$  – единичная матрица.

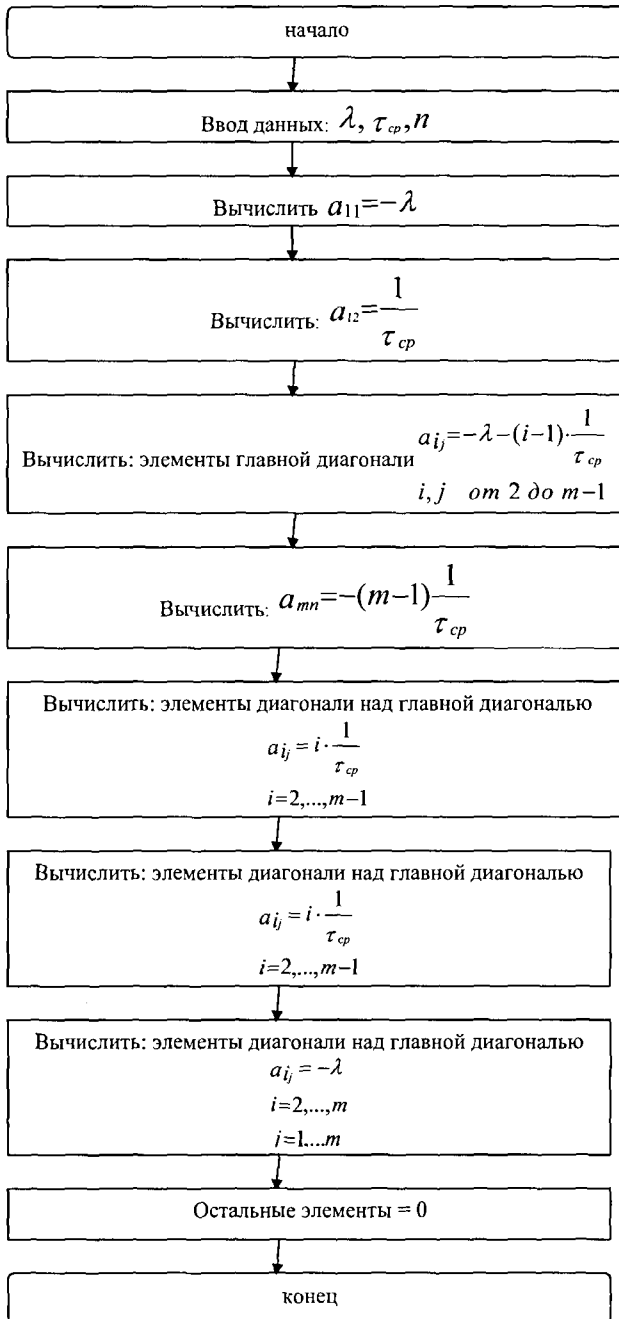


Рис. 6. Алгоритм определения элементов динамической матрицы системы пожаротушения



Выразим из (16) изображение вектора состояний

$$\dot{p}(S) = (SE - A)^{-1} \cdot \vec{p}(0). \quad (17)$$

Обратная матрица определяется по формуле

$$(SE - A)^{-1} = \frac{1}{\det(SE - A)} \text{adj}(SE - A), \quad (18)$$

где  $\text{adj}(SE - A)$  – матрица алгебраических дополнений матрицы  $(SE - A)$ .

Применив к (17) обратное преобразование Лапласа, получим:

$$\vec{p}(t) = L^{-1} \cdot [SE - A]^{-1} \cdot \vec{p}(0), \quad (19)$$

Сравним выражения (14) и (19) и получим формулу определения переходной матрицы

$$\Phi(t) = L^{-1} [SE - A]^{-1}. \quad (20)$$

Пример определения состояний системы пожаротушения.

Исходные данные для моделирования:

- плотность потока пожаров  $\lambda = 0,13 \frac{1}{\text{час}}$ ,
- среднее время занятости формирования  $\tau_{cp} = 1,14 \text{ час}$ ,
- число подразделений  $m = 3$ .

Результаты моделирования системы пожаротушения представлены на рис. 7 ( $P_0, P_1, P_2, P_3$  - вероятности 0-го, 1-го, 2-го и 3-го состояний).

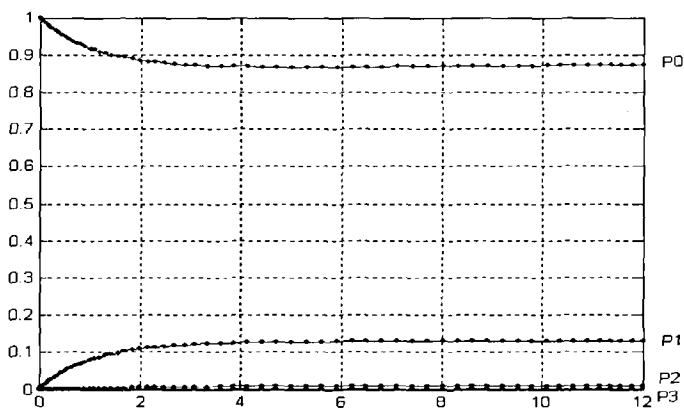


Рис.7. Вероятность состояний системы пожаротушения

В четвертой главе «Методы технико-экономической оценки мероприятий пожарной безопасности» приводятся результаты разработки методов технико-экономической оценки мероприятий пожарной безопасности для действующих и проектируемых промышленных предприятий. Методы позволяют связать ожидаемую прибыль с оценкой риска пожарной опасности, который зависит от затрат на противопожарные мероприятия.

Для действующих предприятий затраты на мероприятия пожарной безопасности следует включить в формулу издержек

$$C(L, K, S) = w_1 L + w_2 K + S, \quad (21)$$

где  $L$  – стоимость трудового ресурса,

$K$  – стоимость материального ресурса,

$S$  – стоимость мероприятий пожарной безопасности.

Степень риска пожарной опасности определяется гиперболической функцией вида

$$P(S) = \frac{P(0)}{1 + \xi S}, \quad (22)$$

где  $\xi$  – коэффициент, определяемый по данным статистики или экспертным методом;  $P(0)$  – значение степени риска при затратах на противопожарные мероприятия  $S \approx 0$ .

Таким образом, каждому значению прибыли и затрат на мероприятия пожарной безопасности можно поставить в соответствие оценку риска потери прибыли. Функция

$$\Phi(S) = 1 - P(S), \quad (23)$$

позволяет оценить вероятность сохранения дохода (прибыли), т.е. вероятность невозникновения пожара.

Для проектируемых предприятий ставится и решается задача определения оптимальной по критерию максимума прибыли комбинации ресурсов. Объем выпуска продукции среднесizeбных хозяйственных объектов принято оценивать мультипликативной производственной функцией

$$Y = F(L, K) = Y_0 \cdot L^{\varepsilon_1} \cdot K^{\varepsilon_2}, \quad (24)$$

где  $Y_0$  – коэффициент, соизмеряющий ресурсы с выпуском;  $\varepsilon_1, \varepsilon_2$  – коэффициенты эластичности по трудовому и материальному ресурсам соответственно, показывающие на сколько процентов возрастет выпуск продукции при увеличении ресурса на 1%.

В этом случае прибыль предприятия определяется по формуле

$$\begin{aligned} \Pi(L, K, S) &= \mathcal{U} \cdot Y_o \cdot L^{\varepsilon_1} \cdot K^{\varepsilon_2} \left[ 1 - \frac{P_{(0)}}{1 + \xi S} \right]^{\varepsilon_2} - (W_1 L + W_2 K + S) \\ L &\geq 0, \\ K &\geq 0, \\ 0 &\leq S \leq S_{\max}, \end{aligned} \quad (25)$$

где  $\mathcal{U}$  – оптовая цена единицы продукции, выпускаемой предприятием.

Задача оптимизации прибыли ставится следующим образом

$$\begin{aligned} \Pi(L, K, S) &\rightarrow \max \\ \text{при } L &\geq 0, K \geq 0, S_{\max} \geq S \geq 0, \end{aligned} \quad (26)$$

где  $S_{\max}$  – допустимая сумма средств, которые могут быть выделены на мероприятия противопожарной безопасности.

Это задача нелинейного программирования с двумя условиями неотрицательности  $L \geq 0, K \geq 0$  и условием вида  $0 \leq S \leq S_{\max}$ .

Необходимым и достаточным условием решения задачи нелинейного программирования являются условия Куна-Таккера

$$\begin{aligned} \frac{\partial \Pi(L_0, K_0, S_0)}{\partial L} &\leq 0, \\ \frac{\partial \Pi(L_0, K_0, S_0)}{\partial K} &\leq 0, \\ \frac{\partial \Pi(L_0, K_0, S_0)}{\partial S} &\leq 0, \end{aligned} \quad (27)$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial \Pi(L_0, K_0, S_0)}{\partial L} \cdot L_0 + \frac{\partial \Pi(L_0, K_0, S_0)}{\partial K} \cdot K_0 + \frac{\partial \Pi(L_0, K_0, S_0)}{\partial S} \cdot S_0 &= 0, \\ L_0 &\geq 0, K_0 \geq 0, S_0 \geq 0 \end{aligned}$$

В оптимальном плане все компоненты положительны, поэтому условия Куна-Таккера примут вид:

$$\begin{aligned} \mathcal{U} \cdot Y_o \cdot \varepsilon_1 \cdot L_o^{\varepsilon_1-1} K_o^{\varepsilon_2} \left( 1 - \frac{P_{(0)}}{1 + \xi S_o} \right)^{\varepsilon_2} - W_1 &= 0 \\ \mathcal{U} \cdot Y_o \cdot \varepsilon_2 \cdot L_o^{\varepsilon_1} K_o^{\varepsilon_2-1} \left( 1 - \frac{P_{(0)}}{1 + \xi S_o} \right)^{\varepsilon_2} - W_2 &= 0 \\ \mathcal{U} \cdot Y_o \cdot \varepsilon_2 \cdot L_o^{\varepsilon_1} K_o^{\varepsilon_2} \left( 1 - \frac{P_{(0)}}{1 + \xi S_o} \right)^{\varepsilon_2-1} - \frac{\xi P_{(0)}}{1 + \xi S_o} &= 0. \end{aligned} \quad (28)$$

Из первого и второго уравнений можно получить

$$K_o = \left[ C \cdot Y_o \cdot \left( \frac{\varepsilon_1}{W_1} \right)^{\varepsilon_1} \cdot \left( \frac{\varepsilon_2}{W_2} \right)^{1-\varepsilon_1} \right]^{\frac{1}{1-\varepsilon_1-\varepsilon_2}} \left( 1 - \frac{P_{(0)}}{1+\xi S_0} \right)^{\frac{\varepsilon_2}{1-\varepsilon_1-\varepsilon_2}}, \quad (29)$$

$$L_o = \frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2} \cdot \frac{W_2}{W_1} \left[ C \cdot Y_o \cdot \left( \frac{\varepsilon_1}{W_1} \right)^{\varepsilon_1} \cdot \left( \frac{\varepsilon_2}{W_2} \right)^{1-\varepsilon_1} \right]^{\frac{1}{1-\varepsilon_1-\varepsilon_2}} \left( 1 - \frac{P_{(0)}}{S_0} \right)^{\frac{\varepsilon_2}{1-\varepsilon_1-\varepsilon_2}}.$$

Эти значения ресурсов дают максимальную прибыль при фиксированном  $S = S_i$ .

Для определения  $S_0$  решается задача оптимизации прибыли при различных фиксированных значениях затрат  $S_i \in [0, S_{\max}]$ .

Затем определяется  $S_i$ , при котором прибыль самая высокая. Это значение  $S_i$  принимаем за  $S_0$ .

В итоге получим комбинацию производственных ресурсов  $L_o$ ,  $K_o$ ,  $S_0$ , оптимальную по критерию максимума прибыли.

На рис. 8 представлен график зависимости прибыли предприятия от затрат на мероприятия пожарной безопасности. Из графика видно, что оптимальные значения затрат на мероприятия пожарной безопасности составляет 60 тыс. рублей.

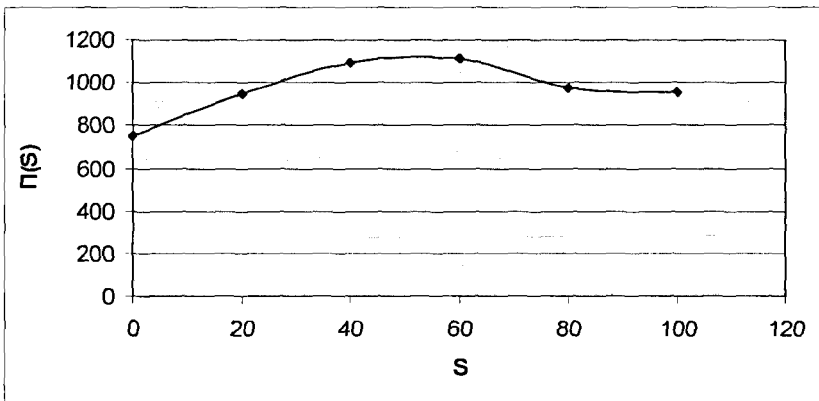


Рис. 8. График зависимости прибыли предприятия от затрат на мероприятия пожарной безопасности

**В заключении** представлены основные результаты исследования, свидетельствующие о том, что повышение эффективности функционирования органов Государственной противопожарной службы МЧС России, возможно за счет применения разработанных математических моделей.

## ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Разработаны вероятностные модели оценки риска пожарной опасности промышленного предприятия и группы промышленных предприятий.

Разработаны экономико-математические модели для оценки влияния риска пожарной опасности промышленных предприятий на их доход и прибыль.

Разработана математическая модель автоматизированной системы управления риском пожарной опасности промышленного предприятия. Определены ее структура, состав и назначение элементов. Система позволяет регулировать величину индивидуального риска пожарной опасности в установленных пределах.

Разработана математическая модель пространства состояний системы пожаротушения и алгоритм определения вероятностей состояний.

Рассмотренные математические модели и методы позволяют производить прогнозные оценки рисков пожарной опасности промышленных предприятий, оценки технической и экономической эффективности мероприятий пожарной безопасности, оценки состояний систем пожаротушения. Разработанные математические модели проверены моделированием на компьютерах.

Результаты работы могут быть использованы для информационного обеспечения при обосновании управленческих решений по противопожарной безопасности руководством промышленных предприятий и должностными лицами ГПС МЧС России.

Совокупность полученных в диссертации теоретических и практических результатов позволяет сделать вывод о том, что цель работы достигнута, поставленная задача решена.

### Основные работы, опубликованные по теме диссертации

*Статьи в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, рекомендованных ВАК*

1. Чалаташвили М.Н., Исаков С.Л. Векторно-матричная модель системы пожаротушения // Проблемы управления рисками в техносфере № 4(8). СПб.: СПбУ ГПС МЧС России. 2008.0,6/0,3 п.л.

2. Чалаташвили М.Н., Исаков С.Л. Об управлении риском пожарной опасности промышленного предприятия // Проблемы управления рисками в техносфере № 4(8). СПб.: СПбУ ГПС МЧС России. 2008.0,6/0,3 п.л.

3. Чалаташвили М.Н., Исаков С.Л. Экономическая эффективность мероприятий пожарной безопасности // Проблемы управления рисками в технике № 1(13). СПб.: СПбУ ГПС МЧС России. 2010.0,6/0,3 п.л.

*Сборники трудов всероссийских и международных конференций*

4. Чалаташвили М.Н., Исаков С.Л. Возможности оценки пожарного риска на производственных объектах // Материалы II международной научно-практической конференции «Сервис безопасности в России: опыт, проблемы, перспективы», Санкт-Петербург, 29 – 31 октября 2009 г. СПб.: СПбУ ГПС МЧС России, 2009. 0,4/0,2 п.л.

5. Чалаташвили М.Н. Методический аппарат анализа рисков кризисных и чрезвычайных ситуаций // Материалы II международной научно-практической конференции «Сервис безопасности в России: опыт, проблемы, перспективы», Санкт-Петербург, 29 – 31 октября 2009 г. СПб.: СПбУ ГПС МЧС России, 2009. 0,3 п.л.

6. Чалаташвили М.Н., Исаков С.Л. Об оценке эффективности мероприятий пожарной безопасности на промышленном предприятии // Материалы V Всероссийской научно-практической конференции «Проблемы обеспечения взрывобезопасности и противодействия терроризму», Санкт-Петербург, 20 – 21 апреля 2010 г. СПб.: СПбУ ГПС МЧС России, 2010. 0,4/0,2 п.л.

7. Чалаташвили М.Н. Возможности управления риском пожарной опасности на промышленном предприятии // Материалы V Всероссийской научно-практической конференции «Проблемы обеспечения взрывобезопасности и противодействия терроризму», Санкт-Петербург, 20 – 21 апреля 2010 г. СПб.: СПбУ ГПС МЧС России, 2010. 0,3 п.л.